Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Datan lähteitä

Organisaation sisäisiä ja ulkoisia liiketoiminnalle arvoa tuottavia datavirtoja ja tiedon lähteitä

1

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa
- määritellä organisaation sisäisiä ja ulkoisia liiketoiminnalle arvoa tuottavia datavirtoja ja tiedon lähteitä

2

Tiedon merkitys

- Gartner arvioi (6/2020), että
- vuonna 2022 90% suuryrityksistä mainitsee informaation kriittisenä pääomana sekä analytiikkataidot olennaisena osaamisena
- vuonna 2023 datanlukutaito tulee olemaan liiketoiminnan arvon ajuri ja se tulee olemaan mukana 80% data- ja analytiikkastrategioissa ja –muutoshankkeissa
- Netum (www.netum.fi) arvioi, että ***Tiedolla johtaminen*** *nähdäänkin strategisesti merkittävänä menestystekijänä siirtyessämme kohti Real-Time Enterprise -lähestymistapaa (RTE). Tiedolla johtamisen tulee olla kokonaisvaltainen toiminto, joka yhdistää yrityksen kaikki ydinliiketoiminnan prosessit. Tähän kuuluu tavoite erilaisten ilmiöiden korrelaatioiden ja kausaliteettien ymmärtämisen mahdollistamisesta.*

3

3

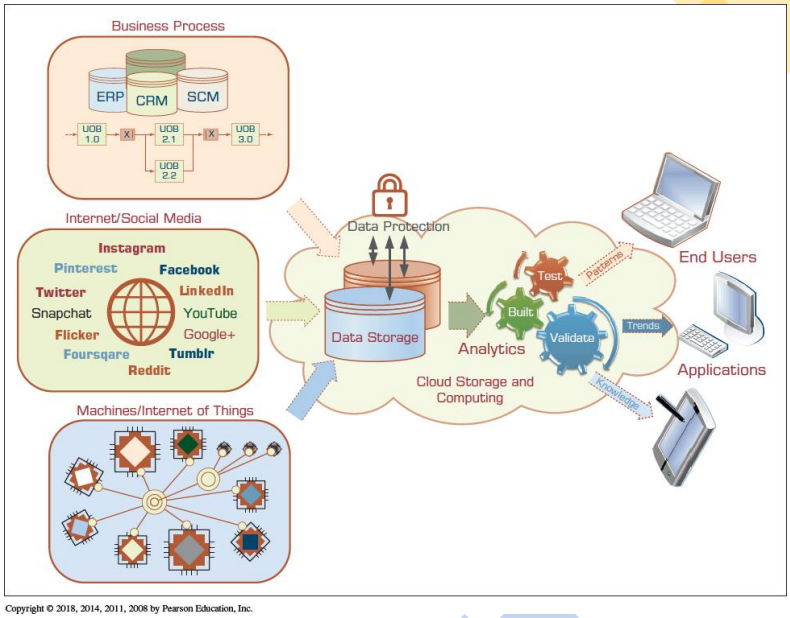


4

4

Datasta tietämykseksi

- datan lähteet
- tallentaminen ja käsittely
- arvoa käyttäjälle



Copyright © 2018, 2014, 2011, 2008 by Pearson Education, Inc.

5

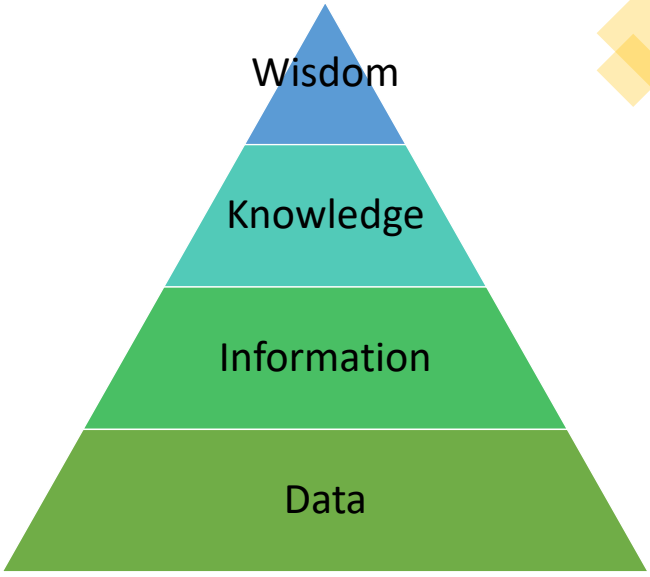
5

Mitä on tieto?

Tiedon tasot

- **Data** – rakenteettomia tosiasioita
- **Informaatio** – rakenteellista data, jota voidaan käyttää analyysissä
- **Tietämys** – inhimillistä tietoa, joka usein perustuu kokemukseen

- Tietojohtamisessa on monia näkökulmia.
- Liiketoimintatiedonhallinta (business intelligence) tarjoaa keinoja organisaation toimintaympäristössä (esim. teknologian tai markkinoiden kehitys) ja sen omissa järjestelmissä olevan informaation seurantaan ja analysointiin päätöksenteon tueksi.
- Lähde: Laihonen, H. ym. 2013.



6

6

Tiedon tasot

Esimerkki siitä, miten irrallisista numeroista voi syntyä näkemyksellistä tietoa

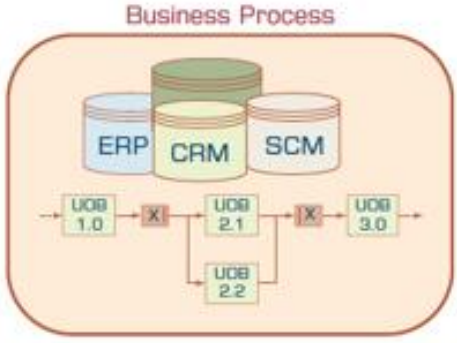
- **Data** – faktat ja numerot, esimerkiksi numerot, sanat, kyllä/ei-vaihtoehdot.
  - Esimerkiksi: X 12345 31.10.2021 0,7502 kg
- **Informaatio** – data kontekstiin laitettuna, jolloin data antaa vastauksia kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin.
  - Esimerkiksi: tuote X, joka on tuotettu tuotantoerässä 12345, tuotantopäivämäärä 31.10.2021, tuotteen paino 0,7502 kg.
- **Tietämys, tieto** – informaatio merkityksellä, ihmisen tulkinta.
  - Esimerkiksi: onko tuote sovittujen laaturajojen mukainen? Mille asiakassegmentille tuote sopii? Vastaako tuote-erä ominaisuuksiltaan aiempia eriä?
- **Viisaus** – näkemyksellinen tieto, yhdistää ihmisen aiemmat kokemukset, osaamisen, arvot ja tavoitteet.
  - Esimerkiksi: Onko prosessi kunnossa tuotetietojen, etenkin tuotantoerän tietojen perusteella? Miten tuotantoa voidaan parantaa? Miten koko laatuprosessia voidaan parantaa?

7

7

Liiketoimintaprosessien ydinjärjestelmät

Toiminnanohjausjärjestelmä Enterprise Resource Planning, ERP



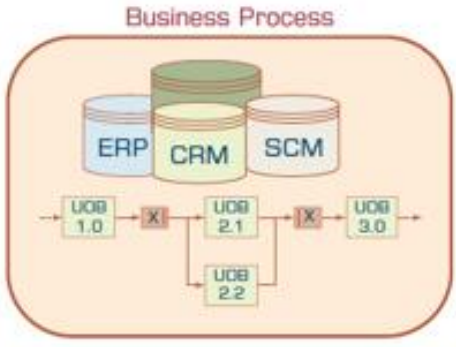
8

8

Liiketoimintaprosessien ydinjärjestelmät

Asiakkuudenhallintajärjestelmä
Customer Relationship Management, CRM

Toimitusketjun hallintajärjestelmä
Supply Chain Management, SCM



9

9

Esimerkki toiminnanohjausjärjestelmästä

- **Microsoft Dynamics 365** on toiminnanohjausjärjestelmä pienille ja keskisuurille yrityksille Microsoftilta
- Ohjelmisto on luotu Tanskassa vuonna 1984
- Microsoft osti ohjelmiston vuonna 2002
- Yli 1 500 000 käyttäjää yli 90 000 yrityksessä ja 150 maassa
- Käyttöönotto: paikallisesti tai pilvipalveluna
- https://dynamics.microsoft.com/fi-fi/

Lähde: Microsoft Official Training Materials for Microsoft Dynamics ®.

10

Microsoft Dynamics



Taloushallinto ja kirjanpito

Hallitaan käteistä, omaisuutta ja pankkitoimintoja



Toimitusketju, valmistus ja operatiiviset toiminnot

Seurataan ja hallitaan tuotantoa, varastoa, tilauksia ja toimittajia



Myynti ja huolto

Hallitaan yhteyshenkilöitä, myyntimahdollisuuksia ja myyntisopimuksia



Projektinhallinta

Luodaan arvioita, seurataan projekteja ja hallitaan kapasiteettia



Liiketoimintatietojen hallinta ja raportointi

Luodaan kokonaisvaltainen kuva liiketoiminnasta ja tietoon perustuvasta päätöksenteosta



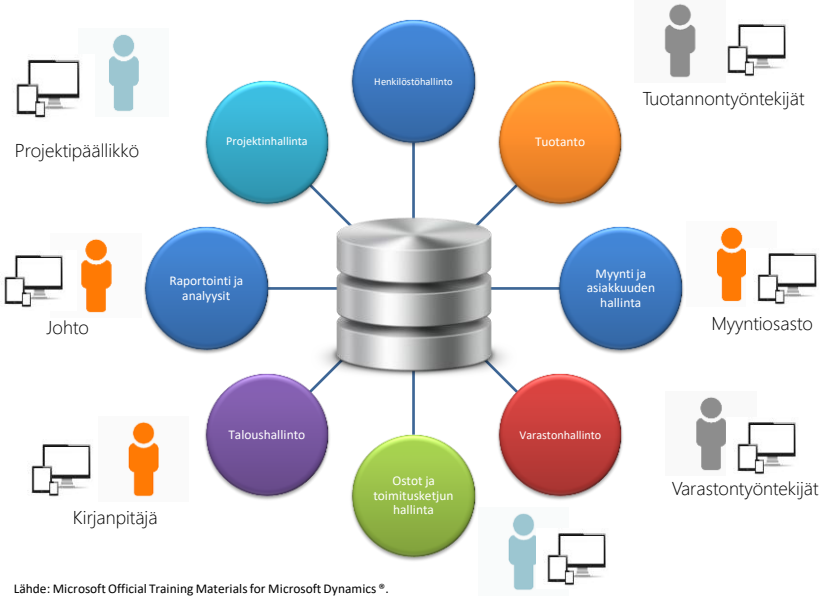
Kansainvälinen toiminta

Mahdollisuus käyttää useita valuuttoja ja kieliä

Lähde: Microsoft Official Training Materials for Microsoft Dynamics ®.

11

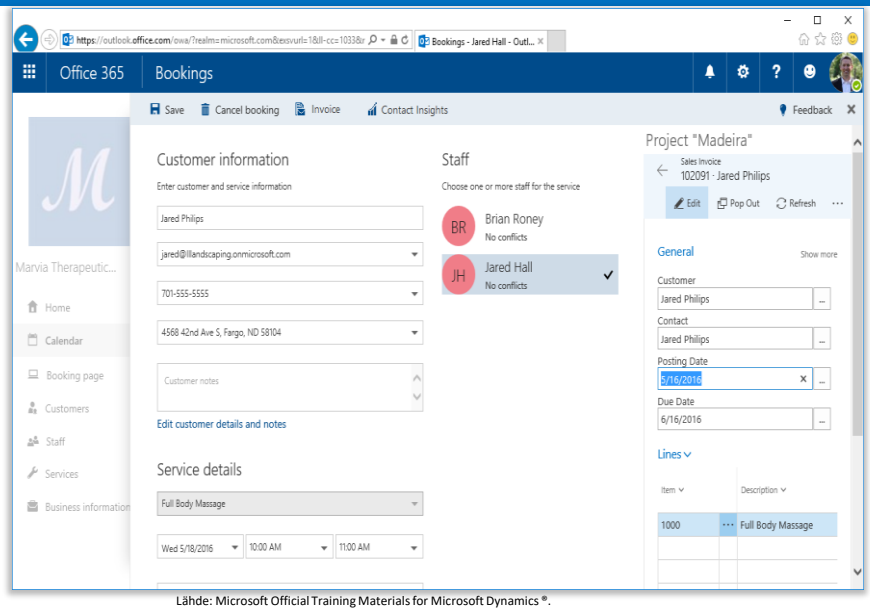
Microsoft Dynamics



Lähde: Microsoft Official Training Materials for Microsoft Dynamics ®.

12

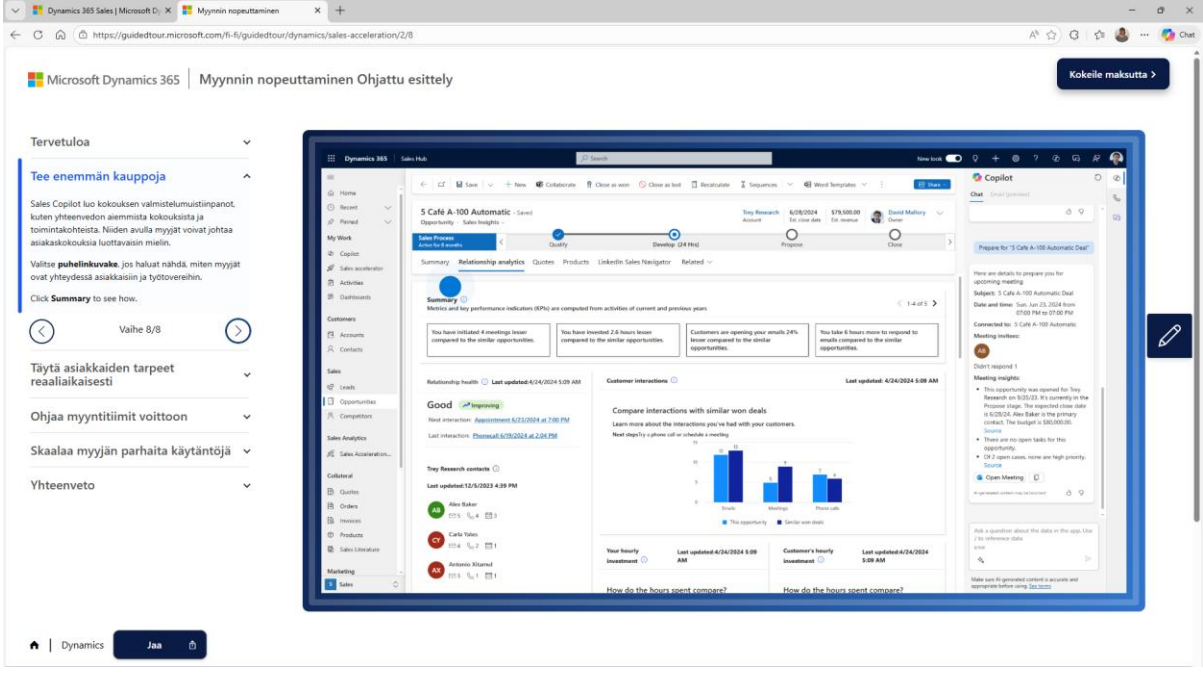
Microsoft Dynamics NAV ja Office 365



Lähde: Microsoft Official Training Materials for Microsoft Dynamics ®.

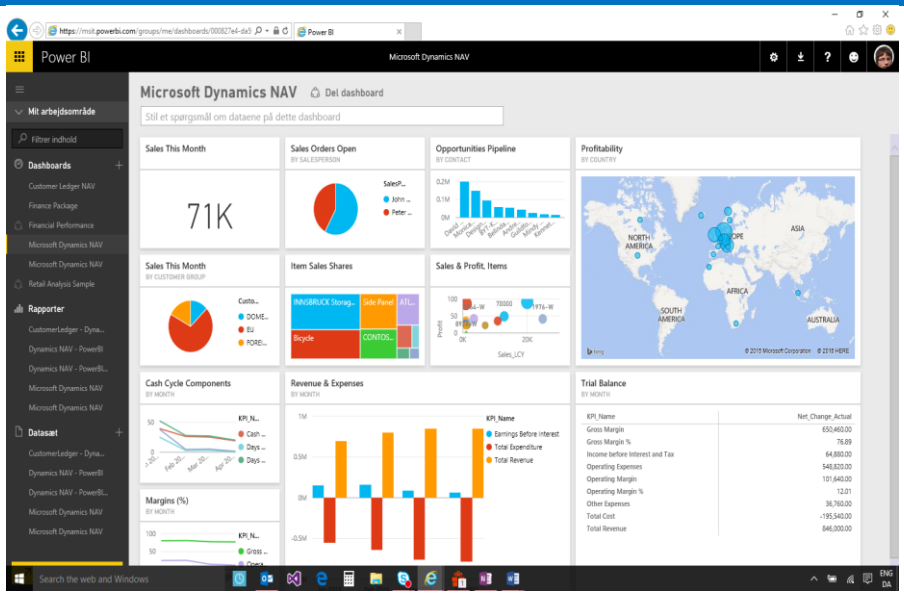
- Dynamics NAV:issa olevia tietoja voidaan tarkastella suoraan Outlookissa.
- Voidaan luoda esimerkiksi asiakas, toimittaja, tarjous tai lasku suoraan Outlookista.

13



14

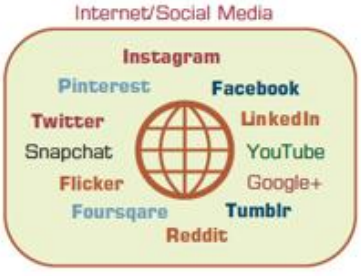
Microsoft Dynamics ja Power BI



- Analysointisovellus Power BI raportit
- Power BI:llä tehtyjä monipuolisia raportteja voidaan julkaista Dynamics NAV roolikeskuksessa

Lähde: Microsoft Official Training Materials for Microsoft Dynamics ®.

15



Internet/sosiaalisen median sovellukset

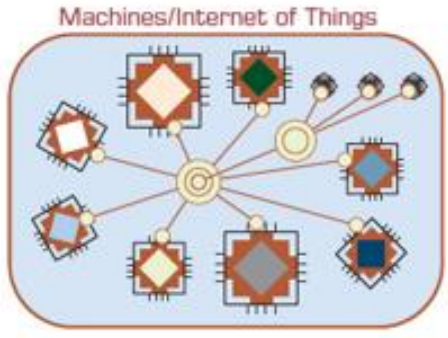
- Mihin organisaatiot käyttävät somea?
- Mitkä ovat eniten käytetyt sovellukset?
- Mitkä ovat uusimpia?

16

16

Internetiin yhteydessä olevat koneet ja laitteet, **Internet of Things**, IoT.

IoT viittaa laitteisiin, jotka keräävät ja välittävät tietoa Internetin kautta, ja se kattaa kaiken älypuhelimesta, älykellosta, Fitbit-nauhasta, televisiosta, autosta tai jääkaapista.

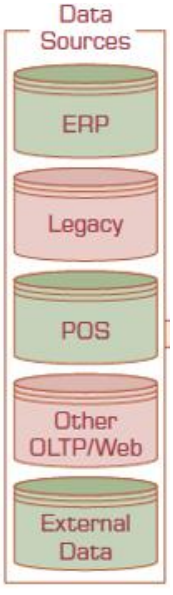


17

17

Muita tietolähteitä

- Vanhat, olemassa olevat tietojärjestelmät, legacy systems
- Kaupan kassajärjestelmät, Point of Sale, POS
- Reaaliaikainen tapahtumankäsittely, Online Transaction Processing, OLTP
- Organisaation ulkoiset lähteet

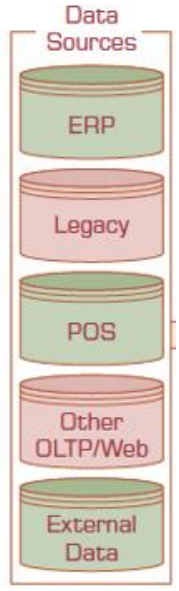


18

18

Avoin data

- Organisaation ulkoisia lähteitä on **avoin data**. Avoin julkinen data on julkisen organisaation tuottamaa tai hallinnoimaa tietoa, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin.
- Creative Commons –lisensseillä, CC-BY-4.0
- Tuottajana esim. Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö, Ilmatieteen laitos, Väylävirasto, kaupungit jne.



19

19

Avoindata.fi

Avoimen datan kategoriat

316 Alueet ja kaupungit
30 Energia
140 Hallinto ja julkinen sektori
9 Kansainväliset asiat
59 Koulutus ja urheilu
119 Kulttuuri, taide ja vapaa-aika
150 Liikenne
10 Maatalous, kalastus, metsätalous ja elintarvikkeet
4 Matkailu ja turismi
6 Oikeus, oikeusjärjestelmä ja yleinen turvallisuus
156 Rakennettu ympäristö ja infrastruktuuri
103 Talous ja rahoitus
55 Terveys
63 Tiede ja teknologia
207 Väestö ja yhteiskunta
235 Ympäristö ja luonto

20

20

Lähteet

- Avoindata.fi 2022. Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta. Saatavilla: https://www.avoindata.fi/
- Laihonen, H. ym. 2013. Tietojohtaminen. Saatavilla: https://www.researchgate.net/publication/268630718_Tietojohtaminen
- Microsoft 2022. Microsoft Dynamics esittely. Saatavilla: https://dynamics.microsoft.com/fi-fi/
- Sharda, R., Delen, D., Turban, E. 2018. Business Intelligence, Analytics and Data Science. Pearson Education Ltd.: Harlow, U.K.

21